

AUTOMATED DATA INGESTION & DISCREPANCY MANAGEMENT

TÀI LIỆU QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Quy trình import

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
0	Chọn bài thi cần import điểm	Người dùng	Hiện thị danh sách bài thi	Người dùng chọn đúng bài thi/kỳ thi cần import điểm để hệ thống xác định phạm vi dữ liệu.		
1	Import điểm thi	Người dùng	Cho phép upload file	Người dùng upload file điểm theo template quy định.		
2	Validate file?	Hệ thống	Kiểm tra file	Kiểm tra định dạng file, cấu trúc cột, template, dữ liệu bắt buộc.		
3	Trả thông báo file lỗi	Hệ thống	Trả file lỗi	Nếu file không hợp lệ, hệ thống trả file lỗi kèm thông tin lỗi chi tiết.		
4	Import dữ liệu	Hệ thống	Import dữ liệu	Hệ thống import dữ liệu điểm vào hệ thống (chưa submit).		
5	Trạng thái: Chờ kiểm tra – đối chiếu	Hệ thống	Cập nhật trạng thái	Dữ liệu sau import được đưa về trạng thái chờ kiểm tra/đối chiếu.		
6	Mapping & Đối chiếu dữ liệu	Hệ thống	Mapping dữ liệu	Mapping dữ liệu điểm với thí sinh, bài thi, ca thi, DS thi theo rule mapping của từng loại bài thi (chi tiết rule trong sheet template Import điểm TA, TH)		
7	Có sai lệch?	Hệ thống	Kiểm tra sai lệch	Kiểm tra dữ liệu có sai lệch so với dữ liệu gốc hay không. Chuyển đến bước 15 xử lý sai lệch		
7.1	Hệ thống đối chiếu Retake	Hệ thống	Mapping dữ liệu	Hệ thống bắt đầu kiểm tra danh sách điểm thi theo Rule check retake		
7.2	Thí sinh có phải thi retake không	Hệ thống	Kiểm tra Retake	Hoàn thành kiểm tra Retake		
7.3	Lập danh sách thí sinh cần thi Retake	Hệ thống	Hiện thị danh sách	Hiện thị danh sách thí sinh cần thi Retake		
7.4	Gửi Email đến nhân sự phụ trách (Đính kèm danh sách thí sinh)	Người dùng	Kiểm tra danh sách, chọn gửi yêu cầu	Người dùng kiểm tra danh sách và gửi yêu cầu , hệ thống gửi Email đến nhân sự phụ trách (đính kèm danh sách thí sinh cần thi Retake)		
7.5	Nhân sự phụ trách tiếp nhận Email, kiểm tra và Chuyển phê duyệt Quản lý dữ liệu phê duyệt	Người dùng	Kiểm tra danh sách, chọn gửi yêu cầu phê duyệt	Người dùng nhận mail, gửi yêu cầu phê duyệt danh sách thi Retake		
7.6	Thực hiện thi retake lại	Thí sinh	Thực hiện thi lại	Thực hiện thi Retake lại để có kết quả mới về chuyển lại bước 1: Import điểm thi		
11	Trạng thái: Chờ duyệt	Hệ thống	Cập nhật trạng thái	Dữ liệu điểm chuyển sang trạng thái chờ phê duyệt.		
12	Điều chỉnh điểm thủ công (nếu có) - Submit điểm	Người dùng	Submit dữ liệu	Người dùng có thể chỉnh sửa thủ công điểm thí sinh -> người dùng submit dữ liệu điểm.		
13	Quản lý dữ liệu / Quản lý nghiệp vụ phê duyệt	Người phê duyệt	Xem & phê duyệt	Người có thẩm quyền kiểm tra và thực hiện phê duyệt.		
14	Phê duyệt	Người phê duyệt	Quyết định	Quyết định phê duyệt hoặc từ chối dữ liệu điểm.		
15	Trả về NS xử lý	Hệ thống	Trả dữ liệu	Nếu từ chối, hệ thống trả dữ liệu về cho nhân sự xử lý.		
8	Hiện thị thông tin sai lệch theo 5 loại sai lệch	Hệ thống	Trả thông tin	Hệ thống phân loại các loại sai lệch theo 5 loại		
8.1	Có sai lệch thuộc 2 loại 4,5 không ? (Loại 4 Thí sinh có điểm – Không có trong ds thi Loại 5 Có check-in - Không có điểm)	Hệ thống	Trả thông tin	Hệ thống kiểm tra nếu có loại vi phạm 4, 5 yêu cầu import lại chuyển bước 1		
9	Xử lý sai lệch	Nhân sự	Thực hiện xử lý	Nhân sự xử lý các sai lệch phát sinh theo từng loại sai lệch.		
10	Kiểm tra – đối chiếu lại	Hệ thống / Nhân sự	Kiểm tra lại	Kiểm tra và đối chiếu lại dữ liệu sau xử lý.		
16	Trạng thái: Đã duyệt	Hệ thống	Cập nhật trạng thái	Dữ liệu điểm được đánh dấu đã duyệt.	Chưa thấy mô tả luồng điều chỉnh điểm sau phê duyệt (dòng 45-47 trong file mô tả): Sau duyệt, NS xử lý bài thi	Đã chỉnh sửa bổ sung 18

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
					không thể điều chỉnh điểm, import lại; TP/Quản lý nghiệp vụ có thể điều chỉnh điểm thủ công từng thí sinh (dự phòng các trường hợp phát hiện điểm sai lệch sau này, hoặc điều chỉnh điểm sau phúc khảo)	
17	Điều chỉnh điểm sau phê duyệt ?	Quản lý dữ liệu	Cập nhật nhật điểm đã được phê duyệt lên hệ thống	TP/Quản lý nghiệp vụ có thể điều chỉnh điểm thủ công từng thí sinh (dự phòng các trường hợp phát hiện điểm sai lệch sau này, hoặc điều chỉnh điểm sau phúc khảo)		
17.1	Kiểm tra loại điều chỉnh	Quản lý dữ liệu	Kiểm tra loại điều chỉnh sau phê duyệt	TP/Quản lý nghiệp vụ kiểm tra theo điểm chênh lệch chọn loại điều chỉnh sau phê duyệt		
17.2	Loại điều chỉnh	Quản lý dữ liệu	Kiểm tra loại điều chỉnh sau phê duyệt	Loại 1: Chênh lệch ngoài quy định/ Loại 2: Chênh lệch trong quy định 1) Đối với bài thi Exam Type A L&R, Exam Type C - Tổng điểm chênh lệch tối thiểu 200 điểm; - hoặc Điểm các kỹ năng chênh lệch nhau tối thiểu 100 điểm; 2) Đối với bài thi Exam Type B, Speaking & Writing Exam, - Tổng điểm chênh lệch tối thiểu 50 điểm 3) Đối với bài thi Exam Type D - Tổng điểm chênh lệch tối thiểu 15 điểm		
18	TP/PP Khối nghiệp vụ thực hiện điều chỉnh điểm thủ công từng thí sinh	Người phê duyệt	Điều chỉnh điểm thủ công	Thông tin điểm thi sẽ được cập nhật lên hệ thống		
19	Quản lý nghiệp vụ thực hiện phê duyệt điều chỉnh điểm	Quản lý nghiệp vụ	Phê duyệt điều chỉnh	Xem, phê duyệt/từ chối điều chỉnh điểm		
19.1	Ban phê duyệt phê duyệt	Ban phê duyệt	Xem, phê duyệt	Kiểm tra thông tin, phê duyệt/ từ chối yêu cầu		
20	Hệ thống cập nhật thông tin điểm thi	Hệ thống	Cập nhật	Hệ thống cập nhật thông tin điểm thi lên hệ thống		
21	Xuất báo cáo điểm	Hệ thống	Xuất báo cáo	Xuất báo cáo điểm theo dữ liệu đã duyệt.		
22	Gửi báo cáo khách hàng	Hệ thống / Người dùng	Gửi báo cáo	Gửi báo cáo điểm cho khách hàng.		
23	Xuất báo cáo theo yêu cầu phòng ban	Hệ thống	Xuất báo cáo	Xuất báo cáo theo mẫu/yêu cầu từng phòng ban.		

Quy trình xử lý sai lệch

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
1	Hiển thị danh sách sai lệch	Hệ thống	Hiển thị dữ liệu	Hiển thị danh sách các bản ghi có sai lệch.		
2	Phân loại sai lệch	Hệ thống	Phân loại	Phân loại sai lệch theo từng nhóm nghiệp vụ.		
3	Sai lệch loại 1 – ID/SBD/Username khớp – Sai họ tên	Hệ thống	Đánh dấu sai lệch	ID/SBD/username khớp nhưng khác họ tên (loại bỏ dấu ở dữ liệu thông tin đăng ký, so sánh chuỗi ký tự)	Sai số lẻ là sao nhĩ, giờ mới import điểm lên thì so sánh làm tròn và sai số điểm với cái gì. Ngoài ra thì mô tả chưa chính xác Loại 1, Loại 1 là loại ID/SBD/username khớp nhưng khác họ tên (loại bỏ dấu ở dữ liệu thông tin đăng ký, so sánh chuỗi ký tự) (trên sơ đồ quy trình vẽ đúng Loại sai họ tên)	Đã chỉnh sửa
4	Sai lệch loại 2 – ID/SBD/username khớp nhưng khác ngày sinh	Hệ thống	Đánh dấu sai lệch	ID/SBD/username khớp nhưng khác ngày sinh		
5	Sai lệch loại 3 – ID/SBD/username khớp nhưng form code không khớp so với Phân công nghiệp vụ	Hệ thống	Đánh dấu sai lệch	ID/SBD/username khớp nhưng form code không khớp so với Phân công nghiệp vụ	Mô tả chính xác như sau: ID/SBD/username khớp nhưng form code không khớp so với Phân công nghiệp vụ (thực hiện sau khi làm Mô-đun phân công nghiệp vụ)	Đã chỉnh sửa
5.2	Hệ thống cập nhật form code theo ds điểm - import bản tường trình (không bắt buộc)	Hệ thống/ người dùng	Cập nhật/ upload bản tường trình	Hệ thống tự động cập nhật form code theo ds điểm, người dùng có thể Import bản tường trình (không bắt buộc)		
5.3	Trưởng nhóm/Quản lý dữ liệu Phê duyệt sai lệch loại 3 (Import bản tường trình (nếu chưa có)	Trưởng nhóm/Quản lý dữ liệu	Xem, phê duyệt	Quản lý dữ liệu xem và phê duyệt xử lý sai lệch loại 3 (có thể upload bản tường trình)		
5.4	Trưởng phòng Khối nghiệp vụ phê duyệt (Import bản tường trình (nếu chưa có)	Quản lý nghiệp vụ	Xem, phê duyệt	Quản lý nghiệp vụ xem và phê duyệt xử lý sai lệch loại 3 (có thể upload bản tường trình)		
5.5	Gửi Email thông báo đến Bộ phận kiểm soát (Retake/ Xác nhận xử lý)	Hệ thống	Gửi Email	Sau khi chọn hình thức xử lý Retake/ Xác nhận xử lý sai lệch loại 3 -> Hệ thống gửi Email thông báo đến Bộ phận kiểm soát		
5.6	Chuyển luồng phê duyệt Retake	Hệ thống	Chuyển luồng phê duyệt	Với TH Retake chuyển luồng phê duyệt		
5.7	Cấp 1: Chuyên viên/Quản lý nghiệp vụ duyệt danh sách thí sinh retake	Chuyên viên/Quản lý nghiệp vụ	Xem, Phê duyệt/ Từ chối	Chuyên viên/Quản lý nghiệp vụ Xem danh sách , phê duyệt , từ chối yêu cầu thi Retake		
5.8	Cấp 2: Quản lý nghiệp vụ duyệt danh sách thí sinh retake	Quản lý nghiệp vụ	Xem, Phê duyệt/ Từ chối	Quản lý nghiệp vụ xem và phê duyệt/ từ chối yêu cầu thi Retake		
5.9	Gửi Email thông báo đến BP liên quan	Hệ thống	Gửi Email thông báo	Gửi Email thông báo đến các BP liên quan sau khi yêu cầu Retake được phê duyệt		
8	NS chọn phương án xử lý (Với các loại 1,2,3)	Nhân sự	Chọn phương án	Nhân sự chọn cách xử lý sai lệch phù hợp.		
9	Chọn theo DS thi	Nhân sự	Áp dụng dữ liệu	Xử lý sai lệch dựa theo danh sách thi.		

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
10	Chọn theo DS điểm	Nhân sự	Áp dụng dữ liệu	Xử lý sai lệch dựa theo danh sách điểm.		
11	Nhập thủ công	Nhân sự	Nhập dữ liệu	Nhân sự nhập thủ công dữ liệu điều chỉnh.		
12	Quản lý dữ liệu hoặc Quản lý nghiệp vụ Phê duyệt xử lý sai lệch loại 1,2	Quản lý dữ liệu hoặc Quản lý nghiệp vụ	Xem, Phê duyệt/ Từ chối	- Duyệt theo bộ lọc - Với các trường hợp sai lệch được xử lý theo danh sách đăng ký => Có thể tick 1/nhiều/all để Duyệt/Từ chối - Với các trường hợp sai lệch được xử lý theo danh sách điểm, nhập thủ công => chỉ có thể duyệt từng trường hợp và bắt buộc người duyệt phải mở xem GTTT trước khi xác nhận Duyệt - Cho phép thêm ghi chú - Nếu Từ chối, bắt buộc nhập Lý do => trạng thái chuyển về "Từ chối", gửi email thông báo cho NS xử lý bài thi		
13	Lưu dữ liệu	Hệ thống	Lưu dữ liệu	Lưu dữ liệu sau khi xử lý.		
14	Đánh dấu dữ liệu xử lý sai lệch	Hệ thống	Đánh dấu trạng thái	Đánh dấu các bản ghi đã xử lý sai lệch.		
15	Cho phép xuất File danh sách sai lệch - lịch sử xử lý sai lệch	Hệ thống / Nhân sự	Xuất file danh sách sai lệch	Xuất file danh sách sai lệch		
16	Gửi mail thông báo cho NS xử lý bài thi, đính kèm file danh sách thí sinh sai lệch- lịch sử xử lý sai lệch	Hệ thống / Nhân sự	Gửi email thông báo	Gửi Email thông báo đến nhân sự Import và File chi tiết sai lệch của thí sinh		

Quy trình xuất báo cáo cho KH

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
1	Truy cập chức năng	Chuyên viên quản lý dữ liệu	Truy cập chức năng	Người dùng truy cập menu Danh mục → Xuất báo cáo điểm thi		
2	Truy cập & Nhập tham số bộ lọc	Chuyên viên quản lý dữ liệu	Hiện thị form	Người dùng nhập các tiêu chí tìm kiếm vào Bộ lọc: Thời gian thi, Nhóm KH, Tên Đơn vị, Loại bài thi, Khu vực, Địa điểm (không bắt buộc). Sau đó bấm nút [Áp dụng]		
3	Xử lý dữ liệu Bộ lọc	Hệ thống	Trích xuất CSDL	Hệ thống quét Data để tìm kiếm các bản ghi điểm (Trạng thái Đã duyệt) tương ứng với tham số bộ lọc		
3.1	Luồng ngoại lệ: Không có dữ liệu	Hệ thống	Hiện thị thông báo lỗi	Trả về thông báo: "Không tìm thấy dữ liệu thi của [Tên Đơn vị] môn [Môn thi] trong thời gian vừa chọn". Chuyên viên quản lý dữ liệu sẽ phải tinh chỉnh lại bộ lọc		
4	Hiện thị Biểu mẫu Báo cáo tự động	Hệ thống	Hiện thị file	Nếu có Data, hệ thống tự động ghép ĐÚNG Biểu mẫu chuẩn theo Loại bài thi & Nhóm KH. Ví dụ: Sinh ra File STANDARD_REPORT_TEMPLATE... nằm trên khối kết quả		
5	Tải File Báo Cáo	Chuyên viên quản lý dữ liệu	Tải file	Người dùng bấm nút "Xuất PDF" hoặc "Xuất File Excel" Hệ thống tải file về máy tính cho người dùng kiểm tra số liệu offline		
5.1	Kiểm tra phát hiện lỗi điểm hoặc sai họ tên	Quản lý dữ liệu	Chỉnh sửa thông tin	Nếu phát hiện lỗi điểm hoặc sai lệch loại 1, người dùng thực hiện chỉnh sửa và gửi phê duyệt lại		
5.2	Thực hiện lại tạo báo cáo (Sau khi import điểm đã được phê duyệt)	Chuyên viên quản lý dữ liệu	Thực hiện chức năng	Quay lại thực hiện lại từ bước 1		
6	Thao tác Gửi Email Báo cáo	Chuyên viên quản lý dữ liệu	Hiện thị Popup Gửi Mail	Người dùng bấm nút lớn "Gửi Email" ở khối kết quả Hệ thống bật Popup "Gửi Email Báo Cáo"		
7	Xác nhận cấu hình Gửi Email	Chuyên viên quản lý dữ liệu	Thao tác hệ thống	Trên form Popup, người dùng thao tác: - Xác minh lại Tên tập tin báo cáo - Chọn định dạng file đính kèm (PDF/Excel) - Chọn/Nhập thêm Người nhận, CC thêm Người nhận - Chỉnh sửa template email (tiêu đề và nội dung) Bấm "Gửi"		
8	Cập nhật Lưới Lịch sử xuất báo cáo	Hệ thống	Hiện thị thông báo	Hệ thống hiện thị thông báo "Gửi email thành công". Đóng popup và cập nhật lại Danh sách các file đã tạo.		

Quy trình xuất báo cáo nội bộ

Bước	Tên bước	Đối tượng thao tác	Thao tác hệ thống	Mô tả chi tiết	Ý kiến của Khối nghiệp vụ	Ý kiến của Đội phát triển
1	Truy cập chức năng	Chuyên viên quản lý dữ liệu	Truy cập chức năng	Người dùng truy cập menu Danh mục → Xuất báo cáo nội bộ		
2	Truy cập & Nhập tham số bộ lọc	Chuyên viên quản lý dữ liệu	Hiện thị form	Người dùng có thể kết hợp 1 hoặc NHIỀU tham số ngoại lệ để khoanh vùng Data: Khu vực, Địa điểm, Khách hàng, Combo bài thi, Ngày Đăng ký, Nhóm thí sinh Giám giá... . Sau đó bấm nút [Áp dụng]		
3	Tùy chỉnh chọn Cột Dữ liệu xuất	Chuyên viên quản lý dữ liệu	Chọn dữ liệu xuất	Chuyên viên quản lý dữ liệu tự thiết kế File Báo cáo bằng cách Kéo - Thả các trường thông tin (VD: Thẻ ID, Thẻ Họ Tên, Thẻ Điểm Reading...) vào Vùng tạo báo cáo - Cho phép kéo thả để Sắp xếp thứ tự hiển thị các cột (Cột nào đứng trước, cột nào đứng sau) - Cho phép preview trước các trường dữ liệu sẽ hiển thị và preview 5 bản ghi		
4	Tạo báo cáo	Hệ thống	Tạo file	Sau khi hoàn tất danh sách cột. Người dùng bấm "Xuất Báo Cáo" Hệ thống lập tức truy xuất Database, trộn các thẻ thông tin và xuất thẳng ra thành 1 file Excel		
5	Hiện thị Biểu mẫu Báo cáo tự động	Hệ thống	Hiện thị file	Xử lý xong, hệ thống xuất hiện thêm 1 Khối kết quả (Card) ở khu vực bên dưới màn hình - Khối này hiển thị Tên File báo cáo mới tạo - Tên File tự động định danh format: Ngày Xuất		
6	Tải File Báo Cáo	Chuyên viên quản lý dữ liệu	Tải file	Người dùng bấm nút "Xuất File Báo Cáo" (định dạng Excel) Hệ thống tải file về máy tính cho người dùng kiểm tra dữ liệu		
7	Hoàn tất	Hệ thống	Hiện thị thông báo	Hệ thống hiển thị thông báo "Xuất file thành công"		